Office National des Forêts

HÊTRAIE NORD-ATLANTIQUE EN FUTAIE REGULIÈRE

2020



MEMENTO PRATIQUE – TRAVAUX

© Office national des forêts, 2020

Ce guide a été imprimé sur papier certifié PEFC

Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, de la présente publication, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite (article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle) et constitue une contrefaçon.

L'autorisation d'effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre Français d'Exploitation du droit de Copie (CFC) - 20, rue des Grands-Augustins - 75006 PARIS
Tél. : 01 44 07 47 70 / Fax : 01 46 34 67 19

Crédit photo de couverture : T. Sardin, ONF

MEMENTO PRATIQUE DE TRAVAUX SYLVICOLES ET D'UTILISATION DES I.T.T.S. (Itinéraires Techniques de Travaux sylvicoles)

HÊTRAIE NORD-ATLANTIQUE EN FUTAIE REGULIÈRE

Coordination
DT Seine-Nord, Fabien Duez †

Document validé par le Directeur Forêt et Risque Naturel
le 14 novembre 2019.

AVERTISSEMENT :
LES AJUSTEMENTS PAR RAPPORT AU GUIDE « LA HÊTRAIE NORD-ATLANTIQUE » DE 2009 (8500-09-GUI-SAM-002)

Ce mémento travaux constitue une amélioration du guide du guide de la hêtraie nord-atlantique et reprend donc, en grande partie, les préconisations et itinéraires établis. Les principales modifications apportées dans les itinéraires techniques de travaux sylvicoles sont les suivantes :

ITTS de régénération, naturelle ou par plantation :

- Introduction des techniques mécaniques de préparation et dégagement avec outils montés sur mini/midi pelle (Scarificateur réversible, Bâtonneur mécanisé, etc.) comme options pour gérer la végétation concurrente et/ou décompacter le sol.

ITTS de régénération naturelle :

- Définition de critères techniques cadrant l'intérêt sylvicole du maintien de collectifs de semis préexistants jugés d'avenir.

ITTS d'amélioration :

- Introduction de précisions techniques pour les nettoiements et les dépressages avec trois schémas d'intervention possibles :
  - Nettoiement ou dépressage en plein ;
  - Nettoiement ou dépressage par points d'impact (localisé) ;
  - Nettoiement ciblé.
- Révision de la densité objectif après le dépressage, désormais fixée à 3330 tiges/ha cadastral, ce qui correspond à une densité locale de 5000 tiges/ha sur les bandes (évolution au regard des résultats de la recherche).

SOMMAIRE

PARTIE 1 LES TRAVAUX DE RÉGÉNÉRATION NATURELLE DU HÊTRE 7

1.1. CARACTÉRISTIQUES DES RÉGÉNÉRATIONS NATURELLES RECHERCHÉES 7

1.2. LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES À L'ENSEMENCEMENT 9

1.3. LE CAS DES SEMIS PRÉ EXISTANTS 11

1.4. LES CLOISONNEMENTS SYLVICOLES 12

1.5. LES COMPLÉMENTS DE RÉGÉNÉRATION 12

1.6. LES DÉGAGEMENTS ENTRE 0 ET 3 M DE HAUTEUR 12

1.7. LISTE DES ITTS DE RÉGÉNÉRATION NATURELLE 13

PARTIE 2 LES TRAVAUX DE PLANTATION DU HÊTRE 15

2.1. TRAVAUX PRÉPARATOIRES À LA PLANTATION 15

2.2. MATÉRIEL FORESTIER ET TRAVAUX DE PLANTATION 16

2.3. TRAVAUX APRÈS PLANTATION (JUSQU'À 3 M DE HAUTEUR) 17

2.4. LISTE DES ITTS DE PLANTATION 18

PARTIE 3 LES ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE TRAVAUX SYLVICOLES D'AMÉLIORATION 21

3.1. LES TRAVAUX D'AMÉLIORATION : GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS 21

3.2. DES NETTOIEMENTS/DÉPRESSAGES SELON TROIS SCHÉMAS : EN PLEIN, PAR POINTS D'IMPACT OU CIBLÉ 23

3.3. LES CRITÈRES DE CHOIX DE LA NATURE D'INTERVENTION ET DE SON SCHÉMA 25

3.4. L'ÉLAGAGE DES ARBRES OBJECTIFS EN SYLVICULTURE DE DÉTOURAGE 30

3.5. LES ITTS D'AMÉLIORATION 30



PARTIE 1

1. LES TRAVAUX DE RÉGÉNÉRATION NATURELLE DU HÊTRE 7

1.1. Caractéristiques des régénérations naturelles recherchées 7

1.2. Les travaux préparatoires à l'ensemencement 9

1.3. Le cas des semis pré existants 11

1.4. Les cloisonnements sylvicoles 12

1.5. Les compléments de régénération 12

1.6. Les dégagements entre 0 et 3 m de hauteur ... 12

1.7. Liste des ITTS de régénération naturelle 13

LES TRAVAUX DE RÉGÉNÉRATION NATURELLE DU HÊTRE

1.1. CARACTÉRISTIQUES DES RÉGÉNÉRATIONS NATURELLES RECHERCHÉES

Sous réserve des cadrages sur l'adaptation des peuplements au changement climatique, le renouvellement naturel des hêtraies nord-atlantiques est toujours à privilégier sur les stations jugées favorables, dès lors que les semenciers sont bien répartis et en nombre suffisant (environ 40 arbres/ha).

Le plus souvent, la régénération naturelle du hêtre s'acquiert assez facilement sans travaux. Néanmoins certains contextes plus difficiles (sol tassé, forte concurrence végétale) peuvent nécessiter des travaux préalables pour stimuler la germination des faînes et le développement des semis (Cf. § 1.2).

• Faire un diagnostic de la régénération

La régénération doit systématiquement faire l'objet d'un diagnostic pour vérifier si le renouvellement est bien engagé, c'est-à-dire si les semis sont en densité suffisante et bien répartis. Ce diagnostic est à réaliser sur des semis d'une hauteur moyenne comprise entre 30 et 80 cm et se fait généralement à dire d'expert en parcourant l'unité de gestion. Mais dans des situations où le degré de réussite est plus difficile à évaluer, mieux vaut recourir à un protocole de diagnostic formalisé (diagnostic REGENAT).

Toutes les densités données dans ce paragraphe incluent, outre le hêtre, les essences objectif associées (essences objectif « possibles » des DRA SRA) que l'on recherche à hauteur de 20 %. Elles s'entendent pour des densités cadastrales de peuplements cloisonnés : pour un diagnostic sur un peuplement non encore cloisonné, la densité doit être augmentée de 50% (en considérant qu'en général 33% de la surface sera en cloisonnements sylvicoles).

Les seuils de densité qui permettent de juger qu'une régénération naturelle de hêtre est satisfaisante, ou inversement insuffisante, sont précisés dans le tableau 1. La notion de répartition, qui doit être la plus régulière possible, est concomitante à celle de densité.

Hauteur de la régénération	30 – 80 cm	1-2 m	> 2 m
Régénération satisfaisante	≥ 5 000 semis/ha	≥ 4 000 semis/ha	≥ 3 500 semis/ha
Régénération en échec (notion de vide anormal)		< 1 000 semis/ha	

Tableau 1 : Seuils de densité pour considérer une régénération de hêtre satisfaisante (ou en échec), à différents stades de croissance (densités cadastrales de peuplements cloisonnés)

Les seuils de densité satisfaisante peuvent être abaissés lorsque les hêtres (et essences objectif associées) sont gainés dans une matrice de tiges d'essences d'accompagnement. Ces seuils sont donnés au tableau 2.

Hauteur de la régénération	30 – 80 cm	1-2 m	> 2 m
Régénération satisfaisante dans une matrice de tiges d'essences d'accompagnement	≥ 2 500 semis/ha	≥ 2 000 semis/ha	≥ 1 750 semis/ha

Tableau 2 : Seuils de densité en hêtre pour considérer une régénération satisfaisante lorsqu'elle est dans une matrice, à différents stades de croissance (densités cadastrales de peuplements cloisonnés)

Toutes ces densités seuils peuvent être évaluées dans un peuplement cloisonné à l'aide du tableau 3a et dans un peuplement non cloisonné à l'aide du tableau 3b.

	Entraxe des cloisonnements					
Densité	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
5000	25 semis	30 semis	35 semis	40 semis	45 semis	50 semis
4000	20 semis	24 semis	28 semis	32 semis	36 semis	40 semis
3500	18 semis	21 semis	25 semis	28 semis	32 semis	35 semis
2500	13 semis	15 semis	18 semis	20 semis	23 semis	25 semis
2000	10 semis	12 semis	14 semis	16 semis	18 semis	20 semis
1750	9 semis	11 semis	12 semis	14 semis	16 semis	18 semis
1000	5 semis	6 semis	7 semis	8 semis	9 semis	10 semis

Tableau 3a : nombre de semis sur 10 m de bande dans un peuplement cloisonné pour évaluer la densité, selon l'entraxe des cloisonnements

Densité seuils	7500 / ha	5000 / ha	4000 / ha	3500 / ha	2500 / ha	2000 / ha	1750 / ha	1000 / ha
e	1.2 m	1.5 m	1.7 m	1.8 m	2.2 m	2.4 m	2.6 m	3.4 m

Tableau 3b : écartement moyen entre semis (e, répartition en nid d'abeille et non au carré) dans un peuplement non cloisonné (ou avec les seuls cloisonnements d'exploitation) pour évaluer la densité.

• L'analyse d'un diagnostic de la régénération

Le diagnostic s'analyse selon la densité moyenne observée sur l'unité de régénération et selon l'importance et la répartition des « vides anormaux », en référence aux définitions du tableau 1. Cela conduit aux trois grands types de situation suivants :

A- La densité moyenne des semis est supérieure à la densité satisfaisante : dans ce cas, la régénération naturelle est a priori considérée comme bien engagée, et la récolte du peuplement adulte doit se poursuivre rapidement ; il faut malgré tout vérifier l'absence de vide susceptible de nécessiter un complément.

B- La densité moyenne des semis est intermédiaire entre la densité satisfaisante et la limite de densité de « vide anormal » ; on s'appuie alors sur la régénération existante, que l'on peut conforter de deux façons, la première n'étant pas exclusive de la seconde : sauver un maximum de semis par un dégagement approprié ; réaliser un complément par plantation de vides anormaux quand la coupe définitive a eu lieu, si les conditions justifient l'investissement.

C- La densité moyenne des semis est inférieure à la limite de densité considérée comme « vide anormal » : la régénération naturelle a échoué. Il faut reprendre l'ensemble de l'unité diagnostiquée et planter tous les vides si la coupe définitive a eu lieu. Compte tenu du coût des plantations de hêtre et du résultat en terme qualitatif, il faut systématiquement se poser la question d'un éventuel changement d'essence.

Dans les cas B et C, il faut en outre rechercher les causes de la situation d'échec, partiel ou complet, pour éviter qu'elle se reproduise sur d'autres parcelles.

1.2. LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES À L'ENSEMENCEMENT

Préalablement aux travaux éventuels, un relevé de couvert est nécessaire en cas de sous-étage. Normalement, le relevé de couvert est une coupe, réalisée spécifiquement (coupe de bois énergie, affouage) ou simultanément à la coupe d'ensemencement (cf. Mémento sylvicole – Coupes). C'est une des interventions essentielles pour la réussite de la régénération naturelle : ôter le sous étage trop ombrageant pour ne pas gêner l'installation des semis. Cependant sur station à risque de développement important d'une végétation concurrente (graminées, ronce, charme…), une partie du sous étage doit être conservée (2-4 m²/ha), en choisissant les plus petits brins.

Les travaux préparatoires à l'ensemencement peuvent consister en un crochetage du sol, ou un contrôle de la végétation accompagnatrice.

Ils sont déclenchés sur fainée annoncée, après réalisation de la coupe d'ensemencement dans la plupart des cas (dans les anciens taillis-sous-futaie avec du charme très dynamique, c'est la coupe d'ensemencement elle-même qui est engagée sur fainée au sol).

• Le travail du sol ou le contrôle de la végétation

Les travaux sur le sol ou la végétation peuvent s'avérer indispensables dès lors que la régénération naturelle est bloquée par la végétation concurrente ou risque très probablement de l'être.

Le travail minimal pour faciliter la germination des faines est un crochetage simple, à l'aide d'un cultivateur à dents léger (canadien ou chisel). Sur les stations où un humus très épais rend l'acquisition de semis plus difficile, on peut réaliser un crochetage croisé avec un cultivateur à dents léger, ou un crochetage simple avec un cover crop.

D'autres travaux peuvent être nécessaires dans les hêtraies nord-atlantique, selon la nature de la végétation qui peut être :

- **une « souille » de ligneux et semi-ligneux**, tels que le houx, le noisetier, mais également les hêtres pré existants jugés sans avenir (cf. § 1.3) : l'intervention consiste en un broyage ou un recépage ;
- **de la ronce**, avec deux types d'intervention possibles :

  Option 1 : broyage (dans ce cas le travail du sol par crochetage au cultivateur à dent léger est réalisé après) ;

  Option 2 : travail mécanique à la Pioche-Herse montée sur mini/midi pelle, à l'aplomb ou à proximité des semenciers (dans ce cas le travail du sol par crochetage au cultivateur à dent léger est inutile) ;

- **de la fougère aigle :** l'intervention consiste en un travail mécanique au Scarificateur réversible monté sur mini/midi pelle ; ce travail est destiné à arracher les rhizomes sur des bandes ou des placeaux, à l'aplomb ou à proximité des semenciers (dans ce cas le travail du sol par crochetage au cultivateur à dent léger est inutile) ;
- **un tapis de graminées et herbacées (luzule, canche…) :** l'intervention consiste en un travail du sol au cover crop.

Toutes ces interventions visant à maitriser la végétation concurrente (toutes sauf le crochetage au cultivateur léger) peuvent être limitées par un bon dosage de la lumière sous couvert au moment des coupes de régénération.

1.3. LE CAS DES SEMIS PRÉEXISTANTS

Les semis qui préexistent à l'engagement du renouvellement (par coupe ou par travaux) peuvent être un atout pour la conduite de la régénération et l'acquisition d'un peuplement. Néanmoins, tous ne sont pas intéressants pour constituer un futur peuplement de qualité.

La décision de conserver ou non les semis préexistants se prend lorsque la surface terrière de l'étage principal est abaissée à environ 15 m², c'est-à-dire après la coupe d'ensemencement. Avant il est trop tôt pour juger de leur qualité compte tenu des risques de dégâts liés à l'exploitation des coupes de décapitalisation et d'ensemencement.

La question de conserver ou non les semis préexistants ne se pose que s'ils dépassent 0,8 m de haut (en deçà les semis sont toujours à conserver) et jusqu'à 8-10 m. Pour être conservés et participer au renouvellement du peuplement, les préexistants doivent constituer des collectifs de semis d'avenir, c'est-à-dire répondant aux critères suivants :

- collectifs de forte densité locale (les rejets de souches ne sont pas comptabilisés) :

  > 5 000 semis/ha (soit un espacement moyen < 1,4 m) pour une hauteur de 1 à 3 m

  > 2 500 semis/ha pour une hauteur supérieure à 3 m (espacement moyen < 2 m)

- surface d'un collectif : 1 are minimum
- semis bienvenants en majorité (forme plagiotrope peu marquée, écorce lisse)

Remarque : les densités seuils pour un collectif de semis d'avenir correspondent aux densités données au § 1.1 pour une régénération naturelle estimée satisfaisante, en tenant compte du fait qu'il sera prochainement cloisonné.

Le contour des collectifs de semis jugés d'avenir doit être pragmatique, surtout lorsque des travaux sont jugés nécessaires en dehors de ces collectifs (crochetage, broyage de semis préexistants sans intérêt pour la régénération, etc.) : il ne faut pas en arriver à faire un travail « de dentelle » pour contourner de nombreux collectifs de petite taille. On peut ainsi considérer que deux collectifs espacés de moins de 5-6 m n'en font qu'un.

1.4. LES CLOISONNEMENTS SYLVICOLES

En zone mécanisable, les cloisonnements sylvicoles sont à mettre en place mécaniquement dès qu'il est nécessaire d'intervenir en dégagement manuel. La largeur du cloisonnement sylvicole est de l'ordre de 2,2 m, l'entraxe est de 6-8 m. Ils sont entretenus par un passage unique de broyeur l'année de passage en dégagement manuel.

Si on utilise un broyeur télécommandé, la largeur du cloisonnement est adaptée à celle de l'engin, a priori 1,5 m : ne surtout pas faire de double passe pour respecter la largeur habituelle de 2,2 m ! En conséquence l'entraxe doit aussi être adapté pour être réduit à 5-7 m.

En zone non mécanisable, l'ouverture de filets sylvicoles est une opération trop onéreuse. Elle n'est pas intégrée dans les ITTS pour la hêtraie nord atlantique.

1.5. LES COMPLÉMENTS DE RÉGÉNÉRATION

Les besoins en complément dans les parcelles en régénération naturelle s'évaluent 2 à 3 ans après l'exploitation de la coupe définitive. En cas d'incertitude, faire un diagnostic de la régénération (voir § 1.1) sur la parcelle (ou l'unité de gestion – UG) afin d'éviter tout investissement inutile.

Un complément par plantation ne se justifie que si les surfaces sans semis concernent au moins 20% de l'UG ou si elles forment des trouées d'au moins 20 ares. En outre, le complément n'est engagé que si cela s'intègre dans un chantier d'au moins 2 jours équivalent ouvrier (qui peut être sur plusieurs UG contiguës). Ce complément est une occasion de diversifier les essences.

1.6. LES DÉGAGEMENTS ENTRE 0 ET 3 M DE HAUTEUR

En cas d'envahissement par une végétation concurrente sur au moins 50% de la surface, un dégagement mécanique peut être nécessaire si le terrain est mécanisable (broyage de la végétation à 30 cm de hauteur ou arrachage de la ronce au cultivateur léger, par exemple).

Après ouverture des cloisonnements sylvicoles, dans les zones où la végétation concurrente recouvre les semis au point de faire craindre leur disparition, un dégagement manuel sera effectué afin de dégager la tête des semis et parfois de recéper le recrû ligneux à fort développement latéral (bois blancs). Ces dégagements sont possibles, dans la limite maximum de deux dégagements manuels entre 0 et 3 m de hauteur.

Sur station à fougère aigle dominante, le bâtonnage mécanique est recommandé dès lors que les semis font moins de 50 cm de haut.

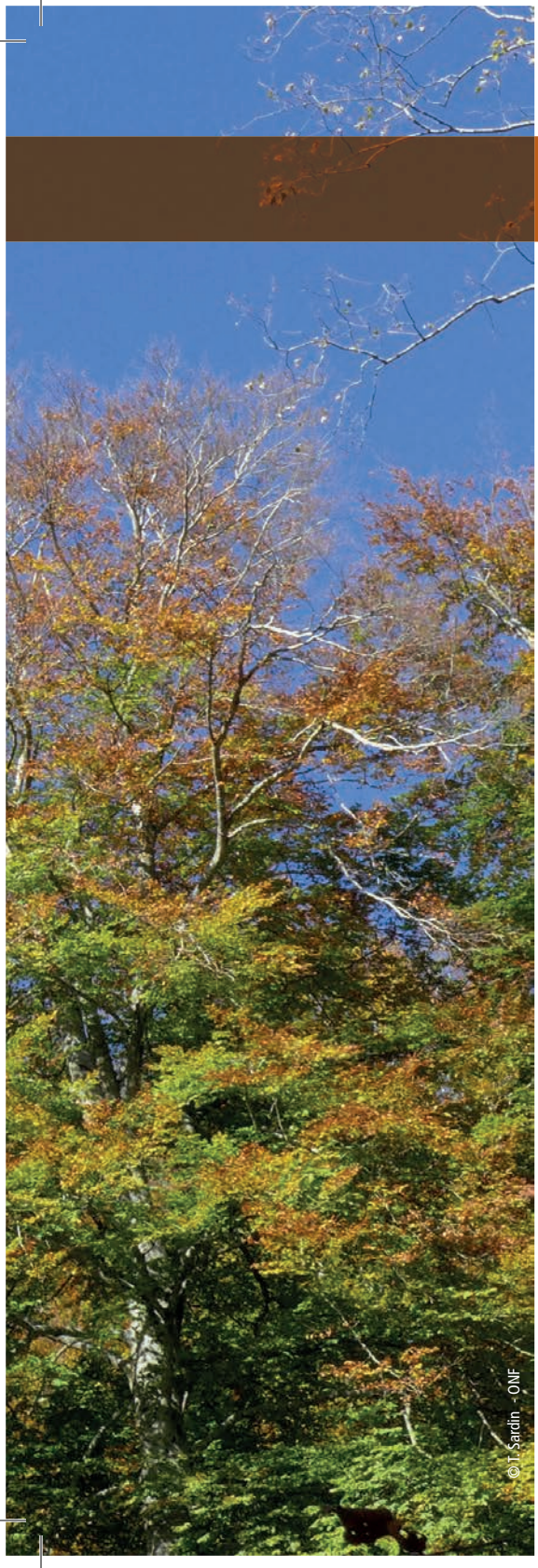
1.7. ITTS DE RÉGÉNÉRATION NATURELLE

Les ITTS de régénération naturelle sont au nombre de deux (cf. annexe 1), la diversité des situations évoquées ci-avant sont traitées par des variantes et des options :

- 1 HET A : zone non mécanisable
- 1 HET B : zone mécanisable

Ces ITTS sont détaillés dans un document spécifique disponible sur le serveur et mis à jour annuellement ne serait-ce que pour l'actualisation du coût des interventions.





PARTIE 2

2. LES TRAVAUX DE PLANTATION DU HÊTRE 15

2.1. Travaux préparatoires à la plantation 15

2.2. Matériel forestier et travaux de plantation 16

2.3. Travaux après plantation (jusqu'à 3 m de hauteur) 17

2.4. Liste des ITTS de plantation 18

LES TRAVAUX DE PLANTATION DU HÊTRE

La plantation de hêtre n'est à envisager que sur station parfaitement adaptée, et dans les cas suivants :

- échec de la régénération naturelle ;
- peuplement de hêtre ruiné (semenciers < 20 t/ha ou inégalement répartis) ;
- reconstitution après incendie, chablis, crise sanitaire (en cas de substitution d'essence).

Deux méthodes de plantation existent : avec abri ou sans abri. La plantation avec abri vertical (en plein), sera toujours privilégiée à la plantation sans abri ou avec abri latéral. Le micro climat est alors plus favorable au hêtre et l'intensité lumineuse modérée lui donne un avantage par rapport à la végétation concurrente.

Pour les détails techniques sur la mise en place et la gestion des coupes d'abri, se référer aux paragraphes du guide de 2009 « La hêtraie nord-atlantique », pages 44-45.

2.1. TRAVAUX PRÉPARATOIRES À LA PLANTATION

Les travaux préparatoires du sol avant plantation ne sont pas systématiques mais certains contextes peuvent nécessiter un travail mécanique préalable sur la végétation concurrente et sur le sol si celui-ci est compacté :

- **présence de ligneux et semi-ligneux, tels que le houx, le noisetier :** l'intervention consiste en un broyage ou un recépage ;
- **présence de la ronce, avec deux types d'intervention possibles :**

Option 1 : broyage ;

Option 2 : travail mécanique à la Pioche-Herse montée sur mini/midi pelle ;

- **présence de la fougère aigle :** l'intervention consiste en un travail mécanique au Scarificateur réversible montée sur mini/midi pelle ; ce travail est destiné à arracher les rhizomes sur des bandes ou des placeaux ;
- **cas de sol tassé (malheureusement majoritaire) :** prévoir un décompactage préalable des futures lignes de plantation au sous-soleur à ailettes tracté.

À noter que la présence d'un recrû ligneux est un atout pour la plantation de hêtre, car il a un rôle de protection (gel, vent, gibier) et d'éducation des plants (élagage naturel). Les travaux préparatoires doivent donc conserver autant que possible ce recrû pour qu'il soit présent lors de la plantation.

2.2. MATÉRIEL FORESTIER ET TRAVAUX DE PLANTATION

• Densité de plantation

Les densités de plantation retenues sont données dans le tableau 4 selon le type de plantation choisi.

Type de plantation		Densité à l'hectare cadastral
Plantation avec abri vertical		1700 à 2000 plants/ha
Plantation en plein sans abri vertical	Avec recrû ligneux	1200 plants/ha
	Sans recrû ligneux	2000 plants/ha

Tableau 4 : Densités de plantation

• Type et provenance des plants

Le type de plant recommandé est toujours en racines nues mais la catégorie de hauteur conseillée peut varier en fonction des conditions de concurrence dans lesquelles les plants sont installés. Les provenances autorisées sont rappelées dans le tableau 5, cependant il est conseillé de vérifier sur le site du ministère en charge de la forêt, les préconisations pouvant être amenées à évoluer rapidement dans un contexte de changement climatique.

Situation de la zone à planter	Matériels conseillés	Autres matériels utilisables
Massif armoricain	FSY101-Massif armoricain FSY101	FSY102, FSY301*
Ardenne primaire	FSY201-Nord-Est FSY201	FSY101*, FSY102*
Autres secteurs	FSY102-Nord FSY102	FSY101, FSY301*

(cf. http://agriculture.gouv.fr/Fournisseurs-especes-et-provenances-forestieres)

*provenance adaptée à une démarche d'anticipation sur le changement climatique

Tableau 5 : choix du matériel forestier de reproduction par massif pour le hêtre en zone atlantique

• Mise en place des plants

De manière générale les plants sont mis en terre à la pioche ou à la bêche, sur un sol forestier léger ou préalablement travaillé.

La protection des plants contre le gibier est exclue pour le hêtre.

Des regarnis sont à prévoir si on observe des échecs localisés dans des zones d'au moins 50 ares, ou si le taux de reprise moyen d'un ensemble homogène est inférieur à 70 %.

Si la plantation est constituée de trouées dépourvues de semis (complément de régénération naturelle), le complément par plantation n'est réalisé que si la surface totale des trouées dans l'unité de gestion est suffisamment élevée pour que le chantier représente au moins 2 jours équivalent ouvrier.

2.3. TRAVAUX APRÈS PLANTATION (JUSQU'À 3 M DE HAUTEUR)

Les travaux jusqu'à 3 m de hauteur consistent en des dégagements qui ont pour objectif de diminuer la concurrence pour la lumière et pour l'alimentation minérale et hydrique.

Ils interviennent après entretien des cloisonnements sylvicoles dans les zones mécanisables. Le hêtre supportant bien l'accompagnement végétal qui lui sert de gainage et d'abri latéral, on se contente de dégager la tête des semis. Néanmoins, lorsque leur hauteur est inférieure à 75 cm, cela revient à un dégagement rez-terre. Le recrû de l'interligne sera maintenu afin de constituer un abri latéral.

En cas d'envahissement par la fougère, le bâtonnage, qui plie les frondes sans les casser, est efficace.

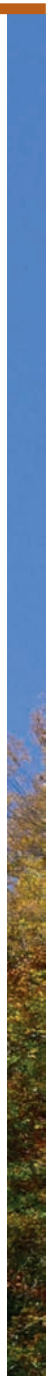
Toute opération visant à améliorer la forme du tronc ou la branchaison (défourchage, élagage) est coûteuse et inutile à ce stade.

2.4. ITTS DE PLANTATION

Le nombre d'ITTS de plantation est de trois (cf. annexe 1) :

- **3 HET A :** zones non mécanisables à pente forte
- **3 HET B :** terrain mécanisable avec végétation d'accompagnement variable, plantation SANS abri vertical (pouvant être par bandes)
- **3 HET C :** terrain mécanisable, plantation sous abri vertical.

Ces ITTS sont détaillés dans un document spécifique disponible sur le serveur et mis à jour annuellement ne serait-ce que pour l'actualisation du coût des interventions.




© T. Sardin - ONF



PARTIE 3

3. LES ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE TRAVAUX SYLVICOLES D'AMÉLIORATION 21

3.1. Les travaux d'amélioration : généralités et définitions 21

3.2. Des nettoiements/dépressages selon trois schémas : en plein, par points d'impact ou ciblé 23

3.3. Les critères de choix de la nature d'intervention et de son schéma 25

3.4. L'élagage des arbres objectifs en sylviculture de détourage 30

3.5. Les ITTS d'amélioration 30

LES ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE TRAVAUX SYLVICOLES D'AMÉLIORATION

3.1. LES TRAVAUX D'AMÉLIORATION : GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS

À partir du stade de 3 m de hauteur, les itinéraires de régénération sont relayés par les itinéraires d'amélioration, qui correspondent à la phase dite de qualification des tiges d'avenir. Cette phase doit permettre de disposer de 60 à 80 tiges/ha de bonne conformation (selon la fertilité) au stade 16-17 m.

La conduite sylvicole pendant la phase de qualification vise à :

- former la bille de pied avec un élagage suffisant ;
- favoriser le mélange d'essences (20 à 30 % en surface terrière) tout en maitrisant les essences concurrentes dynamiques (charme, tremble…) ;
- maitriser l'abondance des tiges indésirables (loups, sujets chancreux…) afin qu'elles ne gênent pas le développement des tiges d'avenir.

Entre 3 m et la première éclaircie, les principales interventions dans les régénérations naturelles sont des nettoiements ou des dépressages (cf. définitions en encadré page suivante). Les deux opérations sont toutefois souvent combinées : lorsqu'un dépressage est réalisé, les ouvriers sylviculteurs vont favoriser le mélange d'essences et effectuent alors de fait un nettoiement-dépressage.

En plantation, des travaux d'élagage artificiel sur une sélection de tiges d'avenir peuvent aussi être envisagés pour en améliorer la qualité, si on s'oriente sur une sylviculture d'arbres (itinéraire détourage, cf. mémento coupes hêtraie nord atlantique).

Nettoiements ou dépressages ne doivent pas être systématiquement réalisés au stade de hauteur indiqué dans les ITTS. De manière générale il convient de s'assurer de la nécessité de toute intervention avant de la réaliser. Outre la visite préparatoire systématique, il est intéressant de réaliser régulièrement des diagnostics rigoureux selon la méthode de diagnostic proposée en annexe 2.

LE NETTOIEMENT

L'opération de nettoiement est focalisée sur l'élimination des tiges indésirables menaçant une tige d'avenir (hêtre de qualité, feuillu précieux …). Il s'agit, pour la plupart, de tiges d'espèces concurrentes (charme, saule, bouleau…). Celles-ci ne doivent pas être systématiquement éliminées pour autant, leur présence étant bénéfique au peuplement du fait du mélange créé.

Les tiges indésirables peuvent être, rarement, du hêtre, lorsqu'il s'agit de « loups » (tiges bas fourchues ou à la branchaison anormalement dense et forte avec un angle d'insertion souvent aigu).

En présence de tiges d'autres essences objectif, le nettoiement favorise le mélange en les dégageant. Les interventions au profit de ces tiges sont d'autant plus fréquentes qu'elles sont rares et qu'il s'agit d'espèces sensibles à la concurrence (merisier …).

Le nettoiement peut être réalisé en plein ou de façon localisée. Dans ce dernier cas, il est réalisé sur 300 à 200 points/ha, en fonction de la hauteur du peuplement.

LE DEPRESSAGE

Le dépressage est une intervention sylvicole simultanée de sélection (conservation des plus belles tiges, sans désignation) et de desserrement qui conduit à abaisser significativement la densité des hêtres.

Aussi, il ne se justifie que lorsque le nombre de tiges de hêtres à l'hectare est nettement au-dessus de la densité préconisée.

Le dépressage maintient le peuplement en phase de qualification, il ne doit pas stopper durablement l'élagage. Aussi, lorsqu'il est localisé, il est moins dynamique que ne le serait un détourage.

Le dépressage est une intervention qui peut être réalisée en plein ou de façon localisée. En plein, l'objectif est de ramener le peuplement à une densité moyenne. De façon localisée, le dépressage est réalisé au profit d'un nombre réduit de tiges (entre 200 et 300 tiges/ha, densité fonction de la hauteur du peuplement).

• Éviter les interventions inutiles par un diagnostic robuste

La méthode de diagnostic proposée en annexe 2 repose sur le fait qu'un nettoiement, un dépressage (a fortiori un nettoiement-dépressage), ne doit être entrepris que s'il n'y a pas suffisamment de tiges dans des conditions de développement satisfaisantes dans le peuplement. Pour chaque UG, on estime qu'il est nécessaire d'engager un diagnostic selon une méthode robuste au moins une fois, de préférence lorsque la hauteur est comprise entre 3 et 6 m.

3.2. DES NETTOIEMENTS/DÉPRESSAGES SELON TROIS SCHÉMAS : EN PLEIN, PAR POINTS D'IMPACT OU CIBLÉ

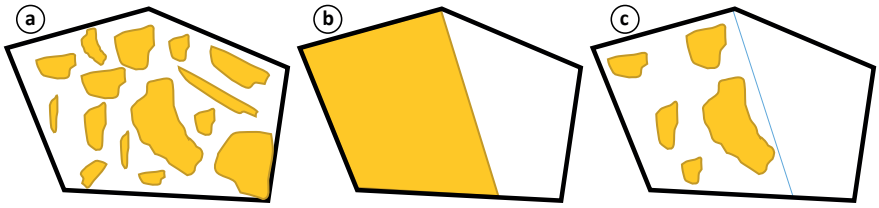
Les interventions en phase de qualification peuvent être réalisées selon trois schémas (patrons) : en plein, par points d'impact ou ciblé.

• L'intervention (nettoiement ou dépressage) en plein

Une intervention en plein signifie que les ouvriers parcourent l'intégralité de la surface de l'UG, mais cela ne veut pas dire qu'ils travaillent tous les m² : ils interviennent, conformément aux consignes, **seulement là où les caractéristiques locales du peuplement le nécessitent**. Dans la plupart des UG cela se traduit par un travail « en peau de léopard ».

Le prescripteur doit pouvoir estimer la proportion réelle de la surface qui sera travaillée et fixer un coefficient d'intervention partielle (IP). Il n'a pas à localiser ces zones sur le terrain. Cela n'exclut pas la possibilité d'indiquer aux ouvriers forestiers des secteurs de l'UG où tout travail sera inutile : la commande porte sur une surface excluant ces zones, avec un éventuel coefficient d'intervention partielle sur le restant.

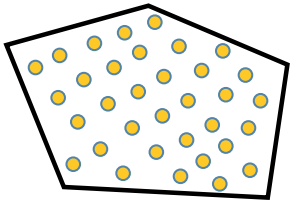
Quelques exemples de situation sont illustrés figure 1.



a- Le chantier porte sur l'intégralité de l'UG, avec un IP de 50%
b- Le chantier porte sur 66% de la surface de l'UG, sans IP (=100%)
c- Le chantier porte sur 66% de la surface de l'UG, avec un IP de 33%

Figure 1 : schéma d'intervention en plein avec trois exemples d'intervention partielle

• L'intervention (nettoiement ou dépressage) par points d'impact



En commandant un travail par points d'impact, le prescripteur impose aux ouvriers de ne pas appliquer les consignes sur toute la surface de l'UG mais uniquement **sur une partie selon un maillage fixé**. Le maillage précise le nombre de points d'impact à l'hectare et leur taille (en général un diamètre de cercle). Ce mode d'intervention est illustré figure 2.

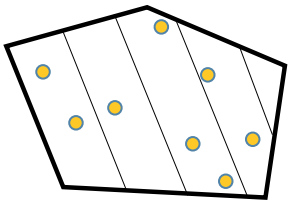
Figure 2 : illustration de l'intervention par points d'impact sur une UG

À chaque point du maillage, l'ouvrier se pose la question de savoir si les consignes reçues imposent d'intervenir :

- si oui, il les met en œuvre
- si non, il va au point d'impact suivant sans intervenir.

Le choix d'un travail en plein ou par points d'impacts dépend des caractéristiques de la parcelle ; il est explicité au § 3.3.

• Le nettoiement ciblé



Cette intervention se fait exclusivement au profit des chênes ou des essences précieuses disséminés dans la régénération de hêtre (le plus souvent 20 à 50 tiges sont aidées à l'hectare). Elle est donc très légère.

Figure 3 : schéma de l'intervention ciblé sur une UG

3.3. LES CRITÈRES DE CHOIX DE LA NATURE D'INTERVENTION ET DE SON SCHÉMA

Le dépressage en plein est mis en œuvre dans les régénérations naturelles de hêtre relativement pures (gaulis dense > 10000 hêtres/ha), d'une hauteur inférieure à 6 m et de qualité médiocre à moyenne (beaucoup de tiges de forme et rectitude non satisfaisantes). Cette intervention vise à baisser la densité à 3330 tiges/ha et à augmenter la qualité générale du peuplement. Le tableau 6 donne des aides pour identifier les peuplements à dépresser (trop denses), établir les consignes d'intervention (écartement cible entre tiges) et vérifier la bonne exécution de ces consignes (nombre de tiges restantes par tronçon de bandes).

	Aides	Entraxe des cloisonnements					
		5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
Seuil de déclenchement d'un dépressage : 10 000 tiges/ha	n/10 m (a)	50	60	70	80	90	100
	e (b)	0.8 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m
Densité cible : 3330 tiges/ha cadastral	n/10 m (a)	17	20	23	27	30	33
	e (b)	1.4 m	1.5 m	1.5 m	1.6 m	1.6 m	1.6 m

(a) Nombre de tiges sur 10 m de longueur de bande, n = 10 x densité x entraxe / 10000 ; (b) e = écartement moyen sur la bande (répartition « en nid d'abeille » et non au carré), calculé pour un cloisonnement de 2,2 de large

Tableau 6 : seuils de déclenchement d'un dépressage et valeurs cibles après dépressage, en nombre de tiges (n) sur 10 m de longueur de bande et en écartement entre tiges sur la bande, en fonction de l'entraxe des cloisonnements, hors dominés

Le dépressage par points d'impact est mis en œuvre dans les régénérations naturelles de hêtre pures et homogènes dans l'espace (gaulis dense > 10000 hêtres/ha) et de belle qualité (beaucoup de tiges de belle forme et avec une bonne rectitude), de hauteur inférieure à 6 m. Le nombre de points d'impact travaillés est de 250-300 /ha. Le tableau 7 donne des éléments pour aider à l'établissement des consignes d'intervention (distance entre deux points d'impact le long d'un cloisonnement) et vérifier la bonne exécution de ces consignes (nombre de points d'impact par tronçon de 20 m de bande).

Points d'impact sur 20 m de bande	Entraxe des cloisonnements					
	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
N/20 m (a)	3	3-4	4	4-5	5	5-6
distance sur le cloisonnement(b)	7 - 8 m	6 - 7 m	5 - 6 m	4 - 5 m	4 m	3,5 - 4 m

(a) N = 20 x (250 à 300) x entraxe / 10 000 ; (b) = distance entre deux points d'impact le long d'un cloisonnement

Tableau 7 : nombre de points d'impact sur 20 m de longueur de bande et distance entre deux points d'impact le long d'un cloisonnement pour une densité de points d'impact de 250-300 /ha

Que ce soit pour un dépressage en plein ou par points d'impacts, il est toujours important de favoriser les essences précieuses disséminées, et un travail à leur profit peut éventuellement être réalisé entre les points d'impact si la diversité est rare (un travail uniquement sur les points d'impact pourrait ne pas être suffisant).

Le nettoiement en plein est mis en œuvre dans les régénérations naturelles ou les plantations de hêtre mélangées avec des espèces concurrentes (charmes, saules, bouleaux, trembles…), de hauteurs comprises entre 3 et 9 m, soit lorsque le niveau de concurrence est élevé, soit lorsque la concurrence est hétérogène dans l'espace. Il est nécessaire, dans ce second cas, de parcourir toute l'UG ; le travail est réalisé en plein avec intervention partielle si besoin (IP = travail en « peau de léopard »).

Le nettoiement par points d'impact est mis en œuvre dans les régénérations naturelles ou les plantations de hêtre mélangées avec des espèces concurrentes (charmes, saules, bouleaux, trembles…), de hauteurs comprises entre 3 et 9 m, à niveau de concurrence faible à moyen, et homogène dans l'espace (présence de bois blancs sur + de 2/3 de la surface). Le nombre de points d'impact travaillés est de 250-300 /ha pour une régénération naturelle de 3 - 6 m de hauteur, de 200 /ha à 7 m de haut et au-delà, ils sont déterminés en s'aidant du tableau 8.

Points d'impact/ha (N0/ha)	Aides	Entraxe des cloisonnements					
		5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
250 – 300 /ha (H de 3 à 6 m)	**N/20 m (a)**	3	3-4	4	4-5	5	5-6
	distance sur le cloisonnement(b)	7 - 8 m	6 - 7 m	5 - 6 m	4 - 5 m	4 m	3,5 - 4 m
200 /ha (H de 7 à 9 m)	**N/20 m (a)**	2	2	3	3	4	4
	distance sur le cloisonnement(b)	10 m	8 m	7 m	6 m	6 m	5 m

(a) Points d'impact sur 20 m de longueur de bande, N = 20 x N0/ha x entraxe / 10 000 ; (b) = distance entre deux points d'impact le long d'un cloisonnement

Tableau 8 : nombre de points d'impact sur 20 m de longueur de bande et distance entre deux points d'impact le long d'un cloisonnement pour une densité de points d'impact de 250-300 /ha ou 200 /ha

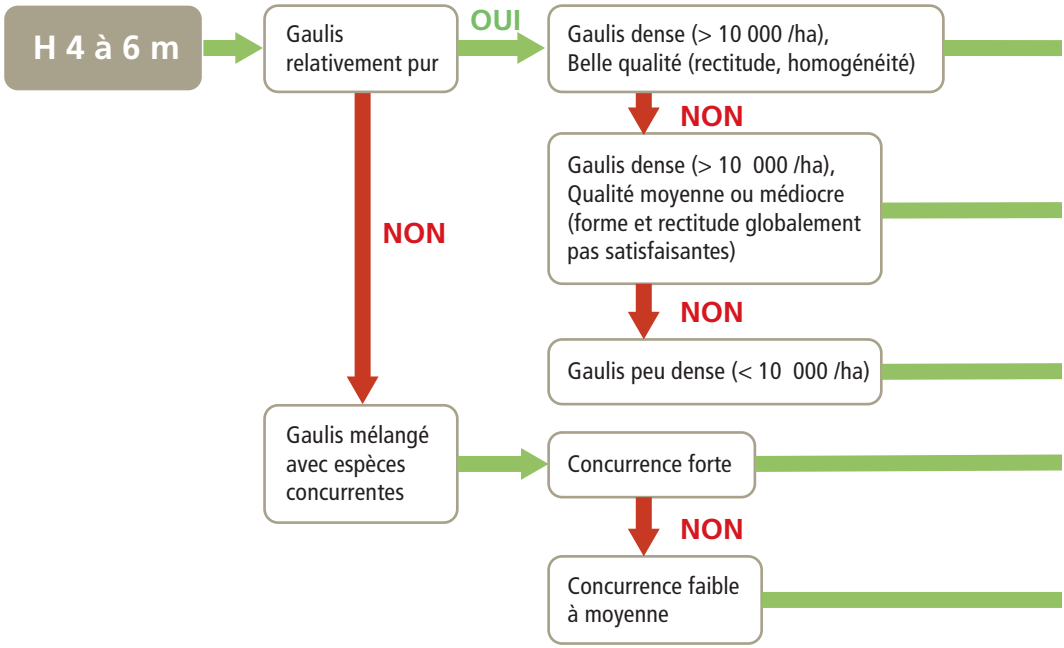
Que ce soit pour un nettoiement en plein ou par points d'impacts, il est toujours important de favoriser les essences précieuses disséminées, d'autant plus intensivement qu'elles sont rares.

Si les besoins en travaux sur l'UG sont en « peau de léopard » (des plages avec besoin de nettoiement alternent avec des plages sans nécessité d'intervention), il est préférable de s'orienter sur un travail en plein avec intervention partielle (IP).

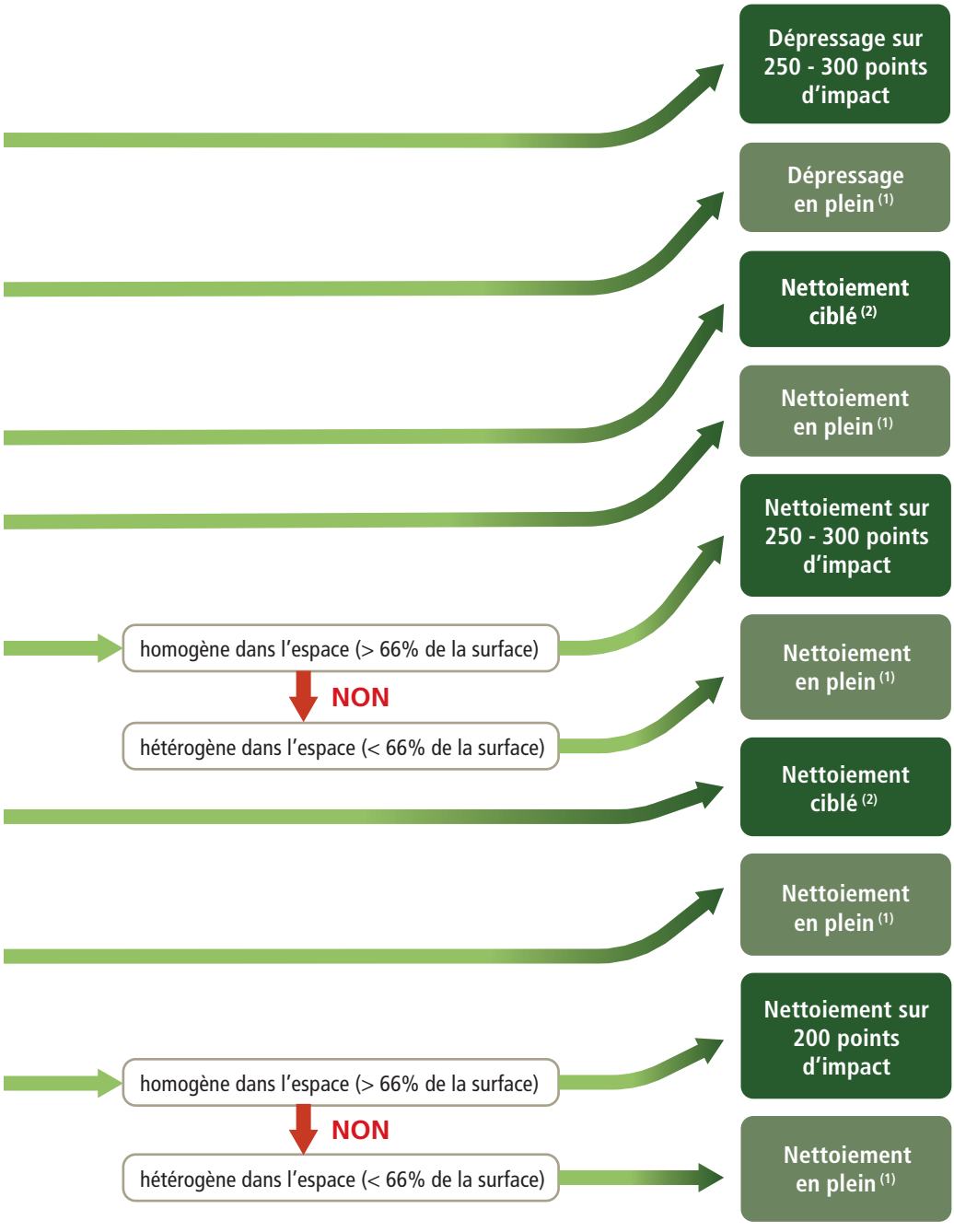
Le nettoiement ciblé est une intervention spécifique et de faible intensité, elle est mise en œuvre dans les régénérations naturelles ne nécessitant ni dépressage pour abaisser la densité des hêtres ni nettoiement pour maitriser de la végétation concurrente. **Elle est choisie lorsque des tiges d'essences objectif associées sont présentes de manière disséminée**, donc en faible nombre, **et sont menacées** par la dynamique du hêtre.

Le choix de la nature de l'intervention se fait à l'aide de la clé 1 page suivante.

Clé 1 : choix de la nature d'intervention en amélioration en fonction de quelques caractéristiques du peuplement.



(1) Avec possibilité d'appliquer un coefficient d'intervention partielle (IP) pour des travaux utiles « en peau de léopard » (% surface réellement travaillée)
(2) Au profit des essences objectif secondaires, si elles sont présentes et menacées


Dépressage sur 250 - 300 points d'impact
Dépressage en plein (1)
Nettoiement ciblé (2)
Nettoiement en plein (1)
Nettoiement sur 250 - 300 points d'impact
homogène dans l'espace (> 66% de la surface)
NON
hétérogène dans l'espace (< 66% de la surface)
Nettoiement en plein (1)
Nettoiement ciblé (2)
Nettoiement en plein (1)
Nettoiement sur 200 points d'impact
homogène dans l'espace (> 66% de la surface)
NON
hétérogène dans l'espace (< 66% de la surface)
Nettoiement en plein (1)

Une intervention combinant nettoiement pour maitriser de la végétation concurrente et dépressage est possible, dans des régénérations hétérogènes où l'on trouve, par alternance, des zones à forte concurrence de bois blancs et d'autres zones à forte densité locale de hêtre. Dans ce cas, on est au stade 4-6 m, ce sont les critères de détermination du schéma d'intervention du nettoiement qui sont appliqués. Ainsi l'intervention est programmée en plein sur la parcelle, pour les zones en dépressage comme pour les zones en nettoiement, lorsque la concurrence est jugée faible à moyenne et homogène dans l'espace dans les zones concernées par le nettoiement.

3.4. L'ÉLAGAGE DES ARBRES OBJECTIFS EN SYLVICULTURE DE DÉTOURAGE

Dans le cas où une sylviculture de détourage est choisie (peuplement au stade première éclaircie de qualité médiocre mais dans lequel il est possible de trouver quand même 40-60 arbres/ha bien répartis de bonne rectitude), il peut être nécessaire d'améliorer la qualité de ces arbres objectif par un élagage. Celui-ci est réalisé sur les seuls arbres qui le nécessitent et ce jusqu'à 7 m de hauteur.

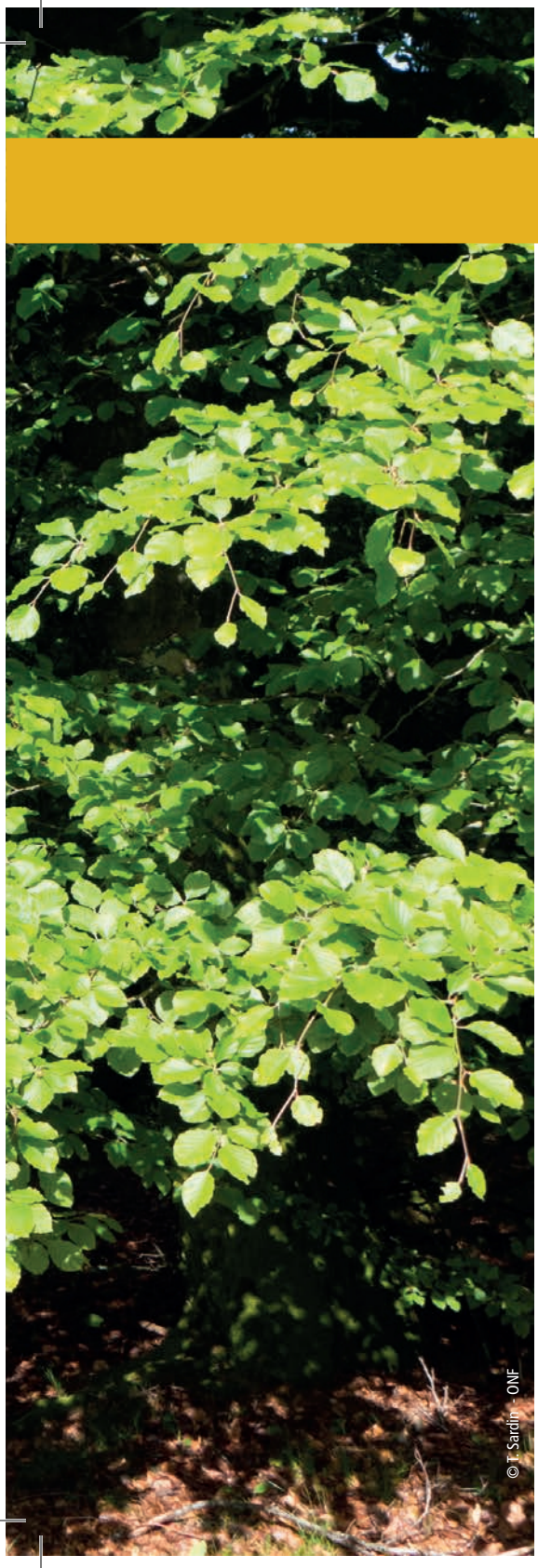
3.5. LES ITTS D'AMÉLIORATION

Les ITTS d'amélioration sont au nombre de deux (cf. annexe 1) :

- 5 HET A : pour les travaux d'amélioration dans les peuplements issus de plantation ;
- 5 HET B : pour les travaux d'amélioration dans les peuplements issus de régénération naturelle.




© T. Sardin - ONF



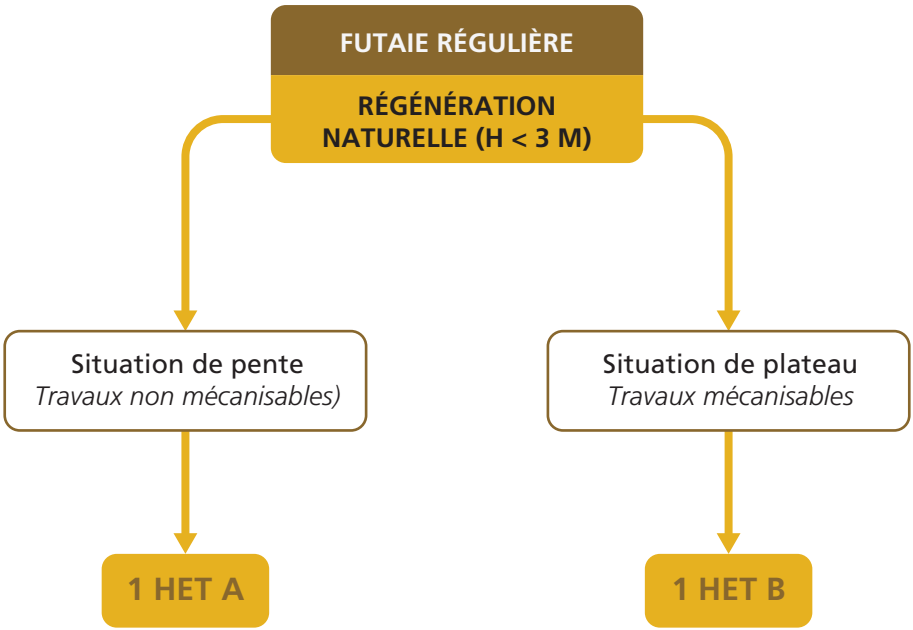
ANNEXES

ANNEXES

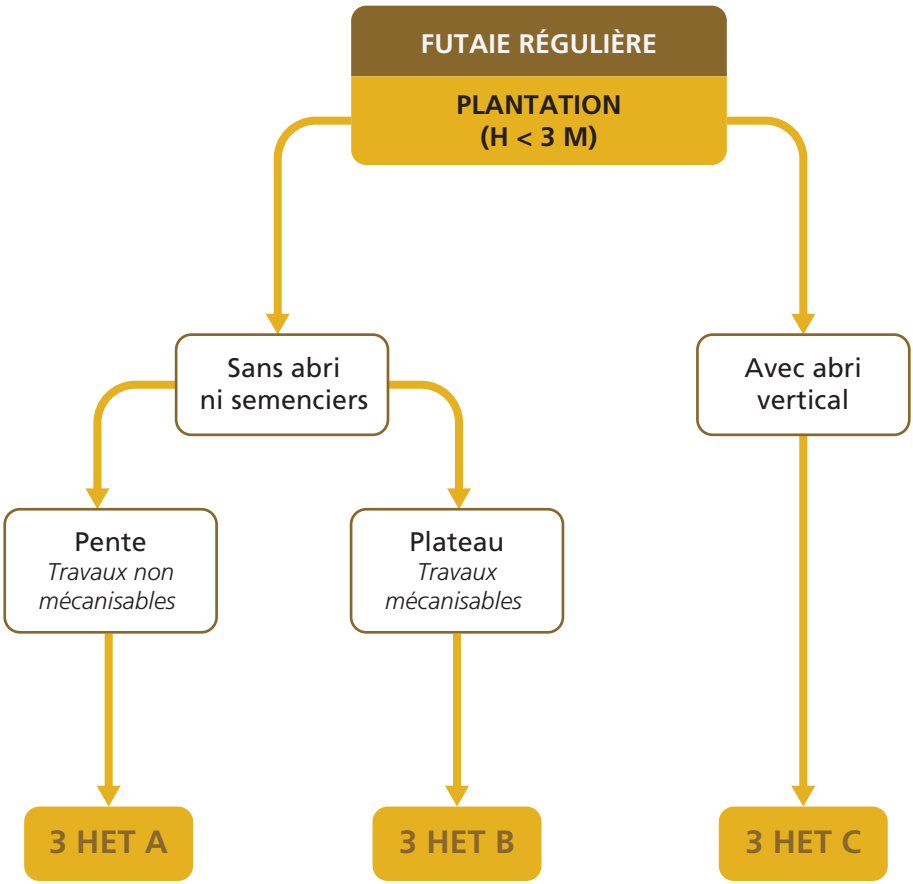
Annexe 1 Récapitulatif du choix de l'ITTS en futaie régulière 33

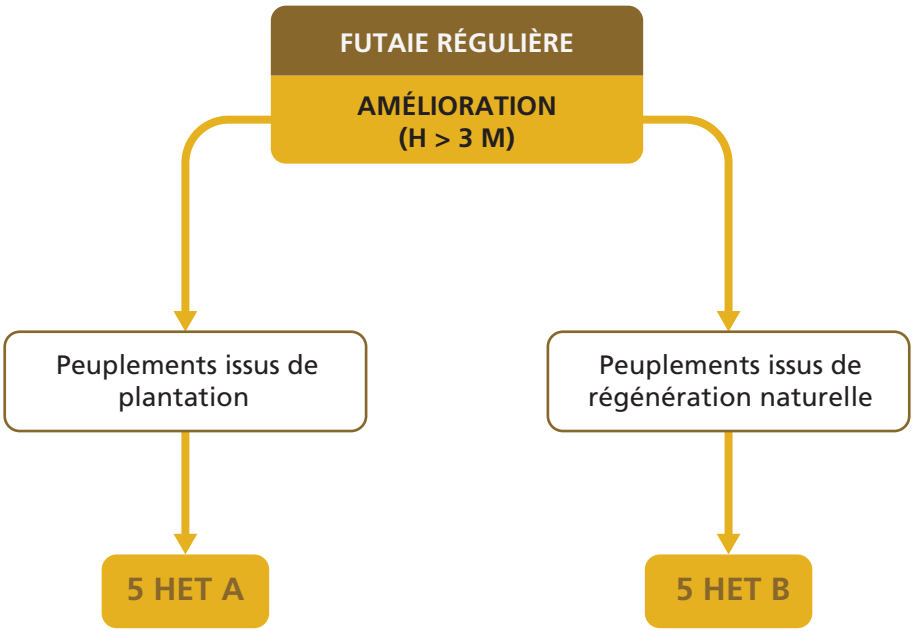
Annexe 2 Protocole de diagnostic de besoin en nettoiement ou dépressage en futaie régulière 36

ANNEXE 1 :
RÉCAPITULATIF DU CHOIX DE L'ITTS EN FUTAIE RÉGULIÈRE



ANNEXE 1 :
RÉCAPITULATIF DU CHOIX DE L'ITTS EN FUTAIE RÉGULIÈRE




FUTAIE RÉGULIÈRE
AMÉLIORATION
(H > 3 M)
Peuplements issus de plantation
Peuplements issus de régénération naturelle
5 HET A
5 HET B

ANNEXE 2 :
PROTOCOLE DE DIAGNOSTIC DE BESOIN EN NETTOIEMENT OU DÉPRESSAGE EN FUTAIE RÉGULIÈRE

Quand faire le diagnostic ?

- Lorsque le peuplement est entre 4 et 6 m de hauteur moyenne, pour décider d'un éventuel dépressage et/ou nettoiement.
- Lorsque le peuplement dépasse 7 m de hauteur moyenne, pour décider d'un éventuel nettoiement.

Comment faire le diagnostic ?

Le diagnostic se fait en 3 étapes.

ÉTAPE 1

Répartir 20 à 30 placettes sous forme de tronçons de 10 m de long de la bande entre cloisonnements.

ÉTAPE 2

Vérifier sur chaque placette l'existence d'un minimum de tiges dominantes de hêtre ou d'essence objectif associée (minimum correspond à une densité cadastrale de 500 tiges/ha) et si ces tiges nécessitent ou pas une intervention à leur profit. En pratique ce nombre minimum est égal à la moitié de l'entraxe des cloisonnements exprimé en mètre (entraxe moyen sur l'unité de gestion).

Exemple : *avec un entraxe de 5 ou 6 m entre cloisonnements, il faut observer 3 tiges par tronçon de 10 m pour obtenir ces 500 tiges/ha.*

La vérification consiste à aller vers les tiges dominantes de hêtre ou d'essence objectif associée les plus vigoureuses, donc les plus grosses, et à se poser pour chacune deux questions.

Question 1. Cette tige est-elle de « qualité nulle » ?

[NB : « Qualité nulle » = rejet de souche de forme défectueuse, pré-existant isolé nettement au-dessus du reste du peuplement, tige avec fourches et/ou grosses branches à répétition… tige souvent appelée « loup »]

Si oui, on va à la tige suivante ; si non on se pose la question 2.

Question 2. De quelle(s) intervention(s) a besoin la tige ?

Besoin de nettoiement si :

- pour un hêtre il y a au moins une tige d'espèce concurrente ou une tige de hêtre plus grosse et de « qualité nulle » dans un rayon de 2 m à 2,5 m et cette tige est en contact avec la partie supérieure de son houppier ;
- pour une tige d'essence objectif associée : idem et si la plupart des tiges de cette essence, à l'échelle du peuplement, sont menacées.

Besoin de dépressage, seulement quand le peuplement a une hauteur moyenne de 4-6 m sur l'unité diagnostiquée, si :

- la distance moyenne à ses plus proches voisins est inférieure aux seuils donnés dans le tableau ci-dessous selon l'entraxe des cloisonnements (densité > 10 000 hêtres/ha hors dominés) ;

	Tiges sur 10 m de bande	Entraxe des cloisonnements					
		5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
Densité seuil : 10 000 tiges/ha cadastral	**n/10 m (a)**	50	60	70	80	90	100
	e (b)	0,8 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m

(a) n = 10 m x densité x entraxe / 10000 ; (b) e = écartement moyen sur la bande (répartition en nid d'abeille) calculé pour un cloisonnement sylvicole de 2,2 m de large

Tableau : Seuils de déclenchement d'un dépressage en nombre de tige sur 10 m de longueur de bande et en écartement maximal sur la bande en fonction de l'entraxe des cloisonnements, hors dominés

ÉTAPE 3

Attribuer une note à chaque placette

Sur chaque placette (tronçon) est attribuée une note selon le besoin de travaux identifié localement :

0 = pas besoin de travaux pour aucune des tiges diagnostiquées à l'étape 2 (inclus les tronçons sans tiges d'essence objectif)

NET = besoin de travaux de nettoiement pour au moins une tige

DEP = besoin de travaux de dépressage pour au moins une tige

Une placette peut se voir attribuer les deux notes NET et DEP.

Quels choix à l'échelle de l'unité diagnostiquée ?

Un nettoiement est jugé nécessaire si plus de 20 % des placettes sont notées NET

Un dépressage est jugé nécessaire si plus de 50 % des placettes sont notées DEP

Un nettoiement/dépressage est jugé nécessaire si plus de 20 % des placettes sont notées NET et plus de 20 % des placettes sont notées DEP.

Le schéma d'intervention (en plein ou par points d'impact) est déterminé à l'aide de la clé donnée au § 3.3.

9200-20-GUI-SAM-100

Direction générale
2, avenue de Saint-Mandé
75570 Paris Cedex 12
Avril 2020
Réalisation Agence LINÉAL

Office National des Forêts

onf.fr

PEFC 10-4-4 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org